PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Função tireoidiana no praticante de exercício

Interpretação laboratorial

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

O EIXO QUE MAIS RECEBE PRESCRIÇÃO DESNECESSÁRIA

A glândula falhou, ou o organismo economizou?

Primeiro erro: tratar a economia

- T3 baixo, TSH normal, sintomas
- hormônio prescrito
- melhora no começo
- **a conta aparece depois: massa magra e osso**

Segundo erro, mais grave: não tratar a doença

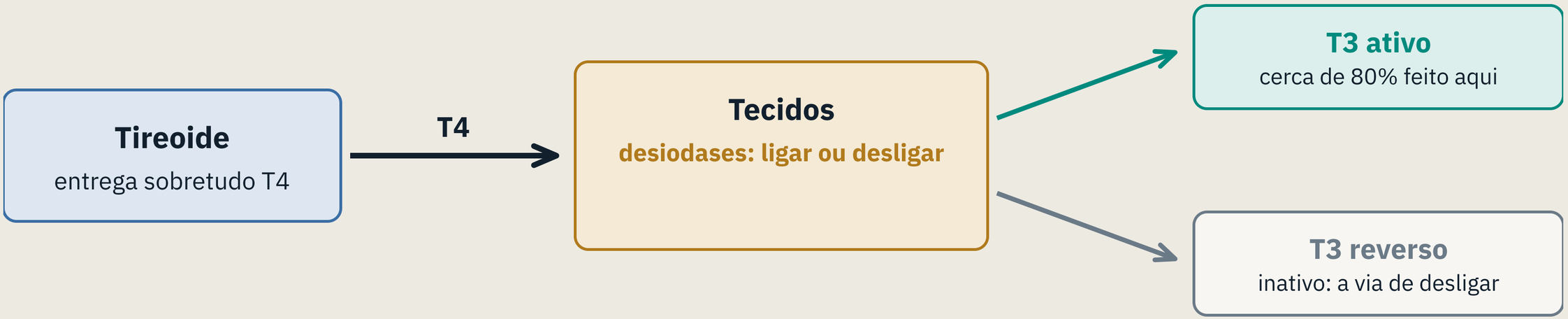
hipotireoidismo é comum, sobretudo em:

- **mulher acima dos 40**
- **Hashimoto**
- **pós-parto**
- **depois de radioiodo ou cirurgia**

> O objetivo não é desconfiar de tireoide. É ter o discriminador.

PASSO UM

A tireoide entrega matéria-prima; o tecido decide



Bianco e Kim, Journal of Clinical Investigation 2006

A PEÇA QUE EXPLICA A AULA

TSH normal não prova ação normal no tecido

Hipófise

tem a própria desiodase

usa o T3 que ela mesma faz para decidir o TSH

TSH: normal

Músculo e outros tecidos

T3 baixo, rodando devagar

menos calor, menos sinal para mitocôndria

a hipófise não enxerga o T3 do músculo

PASSO DOIS

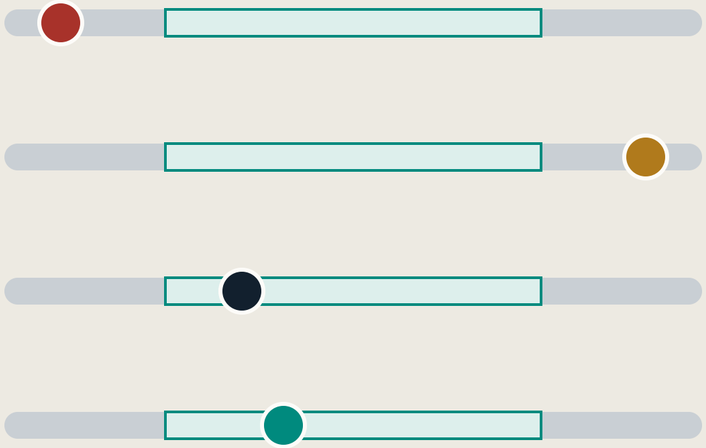
O padrão de economia: síndrome do T3 baixo

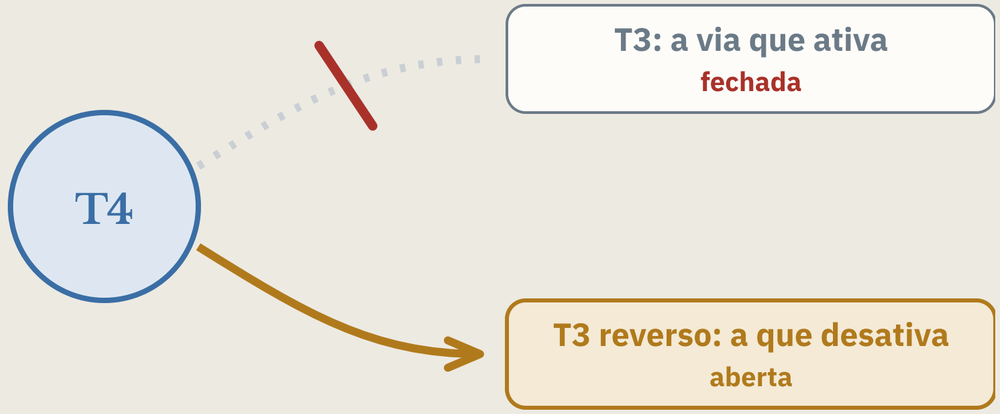
T3
baixo

T3 reverso
alto

T4 livre
normal ou no limite de baixo

TSH
normal ou um pouco reduzido

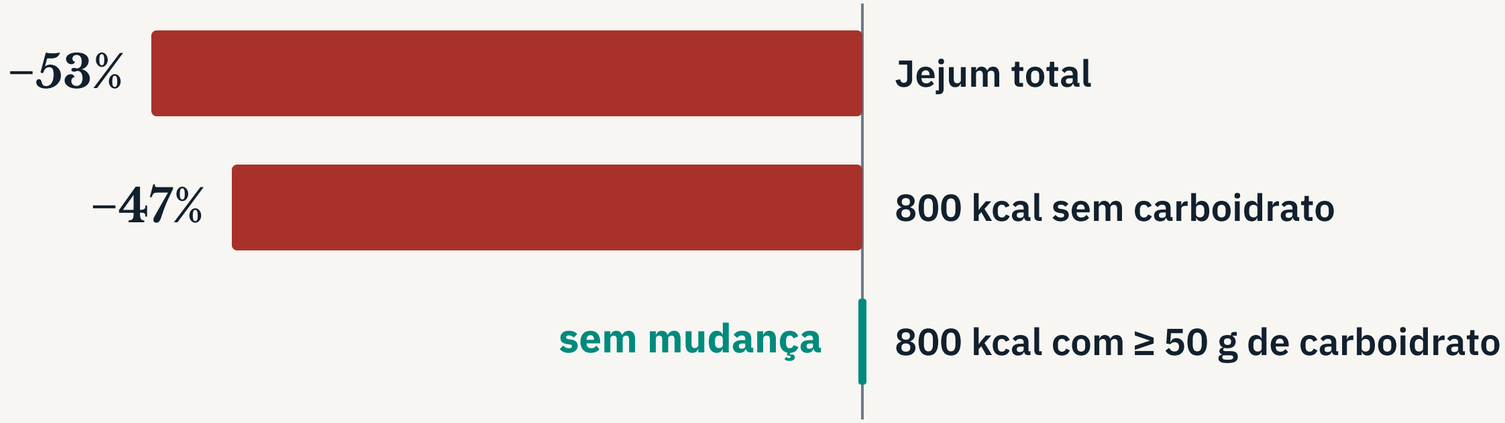




Déficit de energia, doença aguda, trauma, jejum prolongado: o organismo desliga a via que ativa e liga a que desativa. Não é falha, é a resposta certa.

Esquema, sem valores medidos

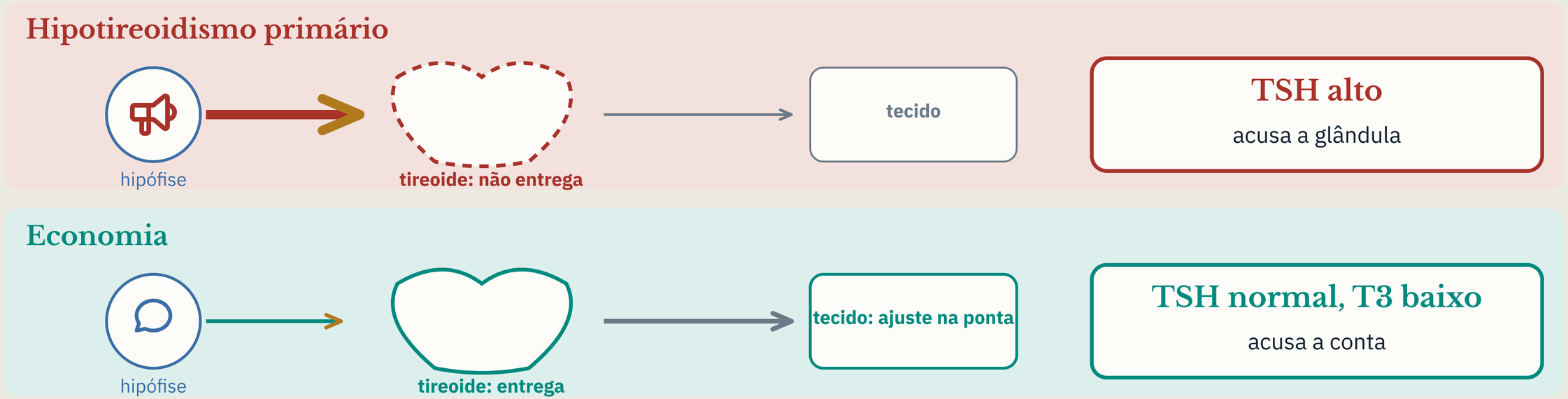
O T3 muda de regime quando a conta cruza uma linha



Loucks e Heath: o T3 caiu de forma abrupta abaixo de um nível de disponibilidade de energia, não aos poucos. Estudos pequenos e antigos, mas consistentes.

Variação do T3 em pessoas com obesidade · Spaulding e colaboradores, JCEM 1976 · Loucks e Heath, American Journal of Physiology 1994

TSH alto acusa a glândula. T3 baixo com TSH normal acusa a conta.



Na economia, o ajuste acontece na ponta, e o TSH não sobe.

O que pedir, e o que não pedir para rastrear

Pedido para rastrear tireoide

TSH e T4 livre	baratos, bastam para a triagem
anti-TPO	se houver suspeita de autoimunidade
~~**T3**~~	normal no hipotireoidismo inicial, baixo na economia
~~**T3 reverso**~~	sobe em quase tudo, sem corte que mude conduta

subclínico: decisão médica, caso a caso

Levotiroxina é o padrão

sem vantagem consistente das combinações com T3

T3 manipulado para economia

soma dois erros: trata o que não é doença, com o que não é padrão

Jonklaas e colaboradores, American Thyroid Association 2014

CASO ILUSTRATIVO

O TSH de 1,8 era a resposta desde o primeiro dia

Início

30 e poucos anos, 60 km por semana
cansaço, frio, intestino lento
T3 baixo · TSH 1,8 · T4 livre no limite

história alimentar: não colhida

T3 manipulado, 6 meses

Seis meses depois

TSH suprimido, palpitação
sono pior
2 kg a menos, quase todos de massa magra

o cansaço original: igual

Os sintomas eram reais e iguais aos do hipotireoidismo, porque o mecanismo final é o mesmo. O que separa é o padrão lido em ordem, mais a história alimentar.

Cinco passos, com a história antes do exame



CETICISMO NÃO; ORDEM

Não deixe de investigar tireoide

- Mulher acima dos 40 com fadiga e ganho de peso merece TSH
- E o TSH alto merece ser levado a sério

Médico

Pede, interpreta e trata.

Quem acompanha toda semana

Sabe do déficit, do carboidrato cortado, do volume que subiu, e há quanto tempo.

Com essa informação escrita no encaminhamento, o caminho mais fácil passa a ser o certo.